

ACCIONES de GRUPOS

Acciomes de grupos

Sea X en C_2 y 6 grupo.

Una acción de G en X es una

Operación: $\cdot : G \times X \longrightarrow X$

$$(f, x) \mapsto f \cdot x$$

q' satisfait

(1) $1 \cdot x = x \quad \forall x \in X$

interne

c) $(g \circ h) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$
associative

Lemme: Son équivalentes :

• G active en X

• $\exists$ profesno de grupo

$$\ell: G \rightarrow S_X$$

$\rho: G \longrightarrow \mathcal{S}_X$
 [Percepciones que $\mathcal{S}_X = \left\{ \begin{array}{l} \sigma: X \longrightarrow X \\ \text{biyecciones} \end{array} \right\}$]

Definición:

Ejemplos: (1) G actúa sobre sí mismo
vía el producto: $g \cdot h = gh$

Esto produce un morfismo $G \rightarrow S_G$

Notar que es inyectivo.

todo grupo es un subgrupo de S_n
finito para algún n

(2) G actúa sobre G por conjugación
 $g \triangleright h = g h g^{-1}$

(3) Si $H < G$ subgrupo arbitrario
 G actúa sobre G/H

$$g \cdot (xH) = gxH$$

Toda acción proviene de un subgrupo?

• las acciones en G/H son Transitivas

• Notar que G actuando en G/H ó bits

los H dejan invariante el $[1]$.



Def: Sea G actuando en X

• la órbita de x es

$$\mathcal{O}_x = \{ g \cdot x : g \in G \}$$

• El estabilizador de x es

$$G_x = \{ g \in G : g \cdot x = x \} \subseteq G_{\text{subgr}}$$

Decimos que la acción es transitiva

si $X = \mathcal{O}_x$ para algún $x \in X$

" En algún sentido existe una dualidad "

$$G \longleftrightarrow X$$

Las propiedades de un grupo se reflejan en donde actúa.

Lema: Sea G grupo actuando en X

si x, y están en la misma órbita

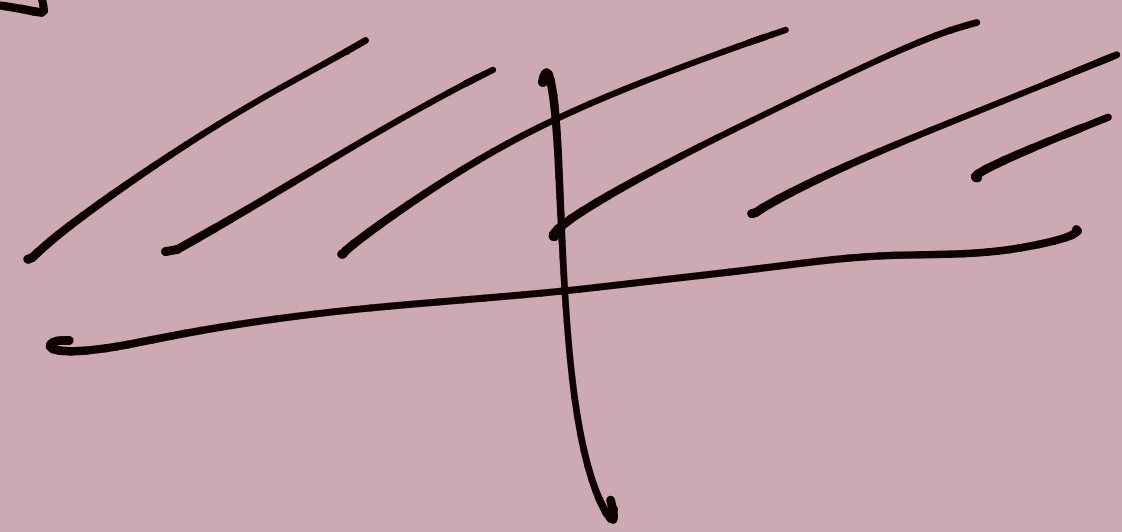
$$\Rightarrow \exists g \in G \text{ tal que } G_x = g G_y g^{-1}$$

Dem: Si $x = g \cdot y$ y $h \in G_y$

$$g h g^{-1} \cdot x = g h g^{-1} \cdot g \cdot y = g \cdot h \cdot y = x$$

(4) Si $f: G \rightarrow H$ morfismo de grupos
 $\Rightarrow G$ actúa en H via f
 $g \cdot h = f(g)h$

(5) Sea $H = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im } z > 0\}$
 el plano superior



$SL_2(\mathbb{Z})$ actúa en H

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot z = \frac{az+b}{cz+d}$$

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

$$z\bar{z} \in \mathbb{R}$$

buenas definiciones

$$(az)(cz+d)^{-1} + b(cz+d)^{-1}$$

$$az \frac{(c\bar{z}+d)}{|cz+d|^2} + b \frac{(c\bar{z}+d)}{|cz+d|^2}$$

$$\frac{ac z\bar{z} + ad z + bc\bar{z} + bd}{|cz+d|^2}$$

$$\frac{(ad-bc) \text{Im } z}{|cz+d|^2}$$

Ver que es acción.

Si $\mathcal{O}(\mathbb{H})$ es el conjunto de funciones holomorfas $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}$

$SL_2(\mathbb{Z})$ actúa en $\mathcal{O}(\mathbb{H})$

dualedad álgebra - análisis

$\gamma \in SL_2(\mathbb{Z}) \quad f \in \mathcal{O}(\mathbb{H})$

$$(\gamma \cdot f)(z) = f(\gamma^{-1} \cdot z).$$

⑥

S^1 actúa en S^2 la esfera

$$S^1 = \{ e^{i\theta} : 0 \leq \theta \leq 2\pi \}$$

$$e^{i\theta} \cdot (x, y, z) = \begin{pmatrix} \cos \theta x - \sin \theta y \\ \sin \theta x + \cos \theta y \\ z \end{pmatrix}$$

$$S^2 = \{ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \}$$

rotaciones a lo largo del eje z

$$(7) \quad \text{Def } O(3) = \left\{ A \in GL_3(\mathbb{R}) \text{ tal que } A^t A = \text{Id} \right\}$$

matrices ortogonales

$O(3)$ actúa en $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$

$A \cdot v$ es la acción sobre $\mathbb{R}^3$

Ejercicio Buscar en chat gpt

como se demostró que existe

$A, B \in O(3)$ tal que

$\langle A, B \rangle \subseteq O(3)$ es el

grupo libre de 2 elementos.

(8) Más generalmente si V es un

$GL(V)$ actúa en V .

(9) M una variedad diferencial
 $\text{Diff}(M)$ actúa en M

↖ ↗
Simetría

Proposición: Sea G un grupo finito actuando en X .

Existe una biyección $O_x \rightarrow G/G_x$

Corolario $|O_x| = [G : G_x] = \frac{|G|}{|G_x|}$

> Responde la pregunta anterior

Determinar espacios transitivos $\leadsto$ subgrupos de G

Dem: Sea $\varphi: O_x \rightarrow G/G_x$

$$\varphi(g \cdot x) = [g]$$

bueno def si $g \cdot x = h \cdot x$

$$\Rightarrow h^{-1}g \in G_x$$

$$\varphi(g \cdot x) = [g] = [h] = \varphi(h \cdot x) \quad \checkmark$$

Sea $\psi: G/G_x \rightarrow O_x$

$$\psi([g]) = g \cdot x$$

son inversos uno del otro

Teorema de Sylow 6 grupo finito

Cauchy: $p \mid |G|$ primo $\Rightarrow \exists g \in G \cdot |g| = p$

Dem

$$\text{Sea } X = \left\{ (x_1, \dots, x_p) \in G \times \dots \times G \right. \\ \left. x_1 \dots x_p = 1 \right\}$$

$$|X| = |G|^{p-1}$$

$\mathbb{Z}_p$ actúa en X .

$$m \in \mathbb{Z}_p \quad m \cdot (x_1, \dots, x_p) =$$

$$(x_{m+1(p)}, \dots, x_{m+p(p)})$$

$$|O_y| \mid p \Rightarrow |O_y| = 1 \text{ o } p$$

$y \in X$

Se ve claramente que $O_{(1,1,\dots,1)} = \{(1,1,\dots,1)\}$

Como $X = \bigcup \mathcal{O}_x$

no puede ser que los $\mathcal{O}_x$ que no
sean $\mathcal{O}_{(1,1,\dots,1)}$ sean de cardinal p .

Como $p \mid |X|$ debe existir un

$z \in X$ tal que $|\mathcal{O}_z| = 1$

(al menos deberá haber p !)

$$\Rightarrow \exists g \in G \quad g \neq 1 \quad g^p = 1$$

Ejercicio: Demuestra que si G grupo

$$|G| = 6 \Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_6 \text{ o}$$

$$G \cong D_3$$

$$\text{Como } 3 \mid |G| \Rightarrow \exists g \in G \quad |g| = 3$$

$$2 \mid |G| \Rightarrow \exists x \in G \quad |x| = 2$$

$$1 \quad g \quad g^2 \quad g^x, g^2 x$$

$$xg = g \Rightarrow x = 1$$

$$xg = g^2 \Rightarrow x = g$$

$$xg = gx \Rightarrow \mathbb{Z}_6$$

$$xg = g^2 x \Rightarrow xgx^{-1} = g^{-1} \Rightarrow D_3$$

Corolario: Sea $p \in \mathbb{N}$ primo y G grupo finito tal que $|G| = p^n$

$\Rightarrow Z(G)$ el centro es no trivial

Prueba: $G \xrightarrow{\text{actve}} G$ por conjugación

$$\text{Si } g \in G \quad U_g = \{ hgh^{-1} : h \in G \}$$

son las clases de conjugación.

$$\text{Si } |O_g| = 1 \quad (\Rightarrow) \quad g \in G$$

Como $|O_1| = 1$ tiene que haber otros.

Teorema: Sea $p \in \mathbb{N}$ primo y G grupo: $|G| = p^2$

$$\Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_{p^2} \text{ o } G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$$

Dem: Si $\exists g \in G : |g| = p^2 \Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_{p^2}$

$$\underline{\text{Si no}} \quad \forall g \in G \Rightarrow \begin{cases} |g| = p \\ \text{o} \\ |g| = 1 \end{cases}$$

Sea $x \in Z(G)$ y sea $y \notin \langle x \rangle$

$$\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{1\} \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow G = \left\{ x^i y^j : 0 \leq i, j \leq p-1 \right\}$$

$$\Rightarrow G \cong \langle x \rangle \times \langle y \rangle.$$

Definimos $G \curvearrowright X$

$$\text{si } g \in G \quad X^g = \left\{ x \in X : g \cdot x = x \right\}$$

teo Contando orbitas

El número de orbitas distintas es

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$$

Prueba: Sea $S \subseteq G \times X$

$$S = \left\{ (g, x) \in G \times X : g \cdot x = x \right\}$$

$$|S| = \sum_{g \in G} |X^g| \quad (1)$$

$$= \sum_{x \in X} |G_x| \quad (2)$$

Sean $X_1, \dots, X_n$ las distintas orbitas

$$(2) = \sum_{i=1}^n \sum_{x \in X_i} |G_x|$$

como los $x \in X_i$ tienen estados conjugados

$$\Rightarrow \sum_{x \in X_i} |G_x| = |G_{x_i}| |X_i| = |G|$$

tomando $x_i \in X_i$ fijo

$$② = |G| \cdot n$$

$$\Rightarrow n = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$$

$g \in G$, $\bar{g}$ la clase de conjugación de g

$$C_G(g) = \{h \in G : hg = gh\}$$

teo: G grupo finito, $H < G$.

① $\forall g \in G \quad |\bar{g}| = [G : C_G(g)]$

$$|\bar{g}| \mid |G|$$

② Si $G = \bigcup_{i=1}^n \bar{g}_i$

$$|G| = \sum_{i=1}^n [G : C_G(g_i)]$$

Ecuación de clase :

③ la cantidad de subgrupos

conjugados a H es $[G : N_G(H)]$

Def. G actúa en G por conjugación

① Sigue inmediatamente

③ $X = \{gHg^{-1} : g \in G\}$

$H \in X$ y G actúa en X

$G_H =$ es el normalizador

Corolario: $|G| = |Z(G)| + \sum_{[G:C_G(g_i)] > 1} [G:C_G(g_i)]$

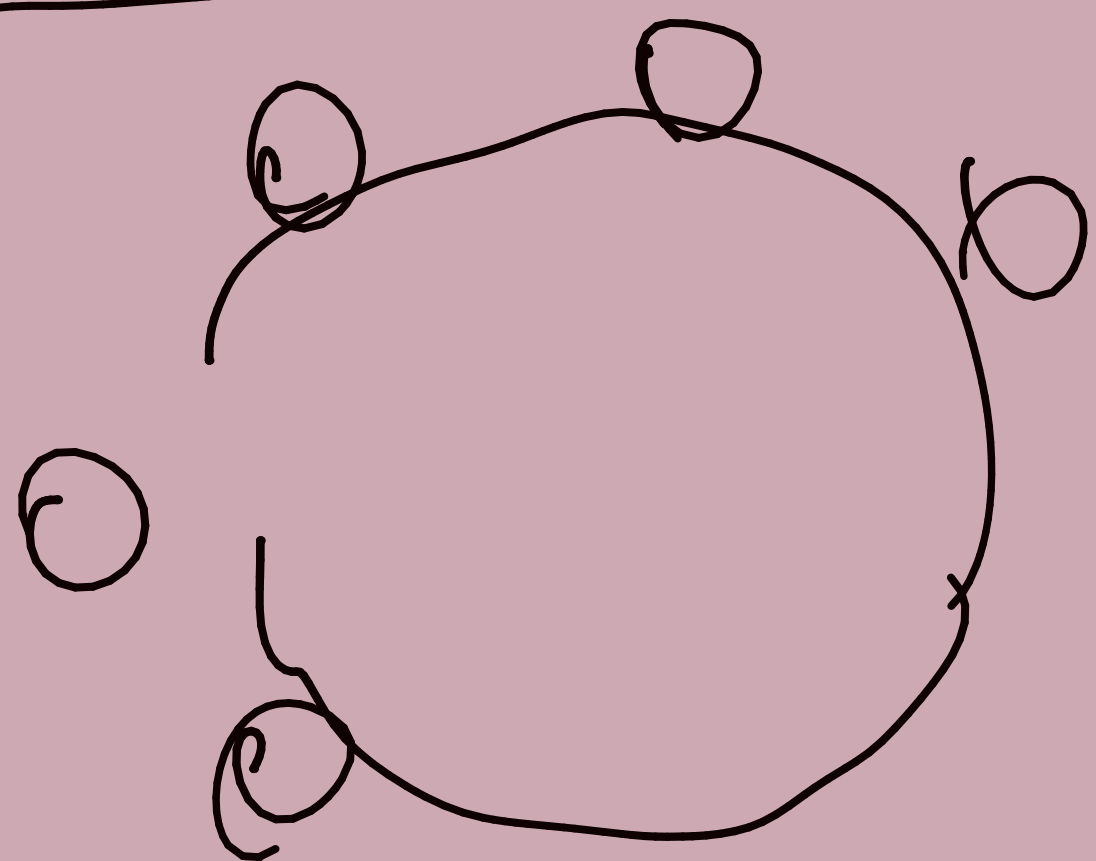
Coro del Coro: p primo y $|G| = p^m$

$\Rightarrow Z(G)$ es no trivial.

Prueba: Asumo que $|Z(G)| = 1$

con $[G:C_G(g)] = p^k$ ✓

Problema de la mesa circular



10 personas

$\mathbb{Z}_n$ actúa en cada
sentado X

$$|X| = 10! \quad \mathbb{Z}_n = \langle g \rangle$$

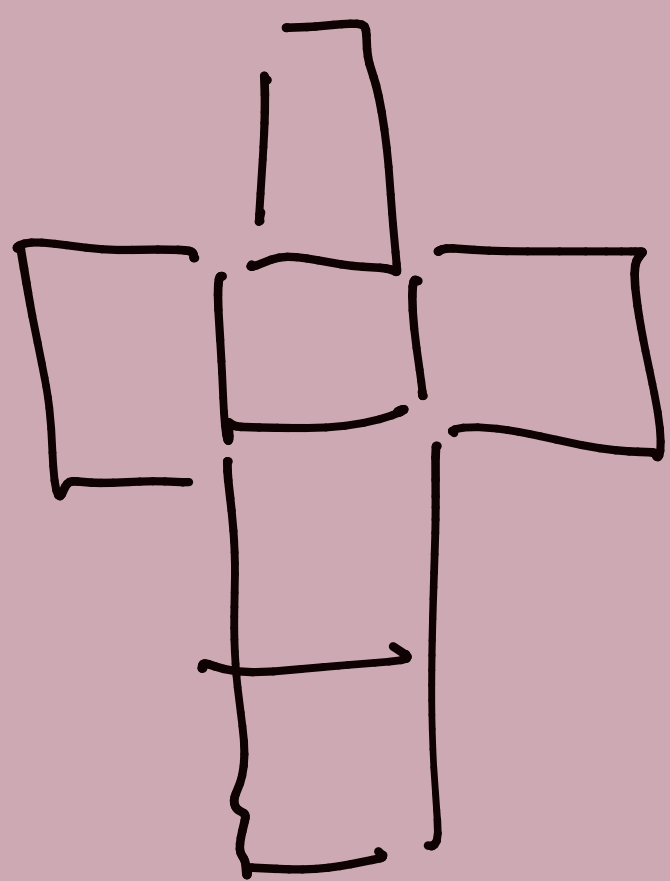
$$\text{si } x \in X \quad g \cdot x = x$$

$$X^g = \emptyset \quad \text{si } g \neq 1$$

$$X^1 = X$$

El cardinal de orbitas es $\frac{1}{n} |X|$.

Problema



cubo pintado con
6 colores.

Cuántos cubos distintos
hay?

